Algoritma

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6

Algoritma sebagai urutan perintah yang tepat, cara menuliskannya, menjalankannya, dan memperbaiki kesalahannya (debugging).

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menulis algoritma sebagai urutan perintah yang tepat
2. menjalankan algoritma langkah demi langkah
3. menemukan dan memperbaiki kesalahan (debugging)
4. membandingkan dua algoritma untuk masalah yang sama

BAGIAN 1

Kata dari Baghdad

WAWASAN DUNIA

Sekitar tahun 820 M, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi menulis buku tentang cara berhitung langkah demi langkah dengan angka Hindu-Arab. Ketika bukunya diterjemahkan ke bahasa Latin, namanya ditulis *Algoritmi*. Dari situlah lahir kata **algoritma**.

Algoritma adalah urutan langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Program komputer adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti komputer.

BAGIAN 2

Memberi perintah pada robot

Robot Rawayan hanya mengerti tiga perintah: **maju** satu kotak, **belok kiri**, dan **belok kanan**. Belok tidak memindahkan robot, hanya mengubah arah hadapnya. Robot tercebur kalau menginjak air, jadi ia harus lewat jembatan bambu.

BAGIAN 3

Debugging

Kesalahan dalam program disebut **bug**, dan memperbaikinya disebut **debugging**. Cara terbaik: jalankan programmu langkah demi langkah, lalu cari langkah pertama yang membuat hasilnya berbeda dari yang kamu harapkan.

WAWASAN DUNIA

Pada tahun 1947, tim Grace Hopper menemukan seekor ngengat yang tersangkut di dalam komputer Mark II dan menempelkannya di buku catatan dengan tulisan "first actual case of bug being found". Istilah *bug* sudah dipakai sebelumnya, tetapi cerita ini membuatnya terkenal.

BAGIAN 4

Banyak jalan menuju bintang

Satu masalah bisa diselesaikan dengan banyak algoritma. Algoritma yang baik bukan hanya benar, tetapi juga efisien: memakai langkah atau waktu sesedikit mungkin. Coba selesaikan level di lab dengan langkah sesedikit mungkin.

COBA TANPA KOMPUTER

Gambar petak 5 × 5 di lantai dengan kapur. Satu siswa menjadi robot, yang lain menulis perintah di kertas sebelum robot bergerak. Robot hanya boleh menjalankan yang tertulis.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.